

浙江蓝成应急信息科技有限公司

Q & A

1、蓝成面向的场景（海港、能源等）市场规模有多大？

答复：蓝成当前重点面向港口查验/巡检、能源厂巡检/取样、电力巡检及应急消防等特种封闭场景。该类场景的共同特点是作业环境相对封闭、人工进入风险较高、存在监管留痕要求，且客户多为港口、能源、电力、应急等国资或强监管主体，具备机器人替人、远程监管和数据化运维的实际需求。

根据项目团队测算，港口场景按“查验/巡检作业点数量 × 单作业点解决方案价格”估算，单机器狗价值约 60 万-80 万元，年度软件及运维按初始部署金额 15%左右测算。宁波本地以宁波舟山港核心查验点为起点，市场规模约 5 亿元；浙江省内港口群约 9 亿元；全国头部港口及主要集装箱码头若逐步导入，基准口径约 30 亿元，上行口径约 60 亿元。

能源场景按“适配场站数量 × 单场站解决方案价格”估算，单场站价值约 250 万-500 万元，年度软件及运维按初始部署金额 10%-15%左右测算。宁波本地以宁波能源及周边适配电厂为主，市场规模约 1 亿元；浙江省内火电、热电、生物质等适配电厂约 5 亿元；全国大型火电、生物质、热电及危化能源场站若逐步复制，基准口径约 30 亿元，上行口径约 54 亿元。

综合看，港口和能源两大核心场景合计具备百亿元级潜在市场空间。目前，公司的空箱查验解决方案已完成海关总署智能装备备案（非宁波海关层级），对应专利由蓝成持股 80%、海关持股 20%，实现与总署深度绑定，具备全国范围推广的合规基础，也使得公司赛道所对应的市场空间更加具有可实现性。

2、蓝成的核心优势是什么？

答复：蓝成的核心优势可以概括为“底层适配技术 + 场景算法数据 + 宇树生态绑定 + 国资渠道准入”。

技术层面，蓝成不是简单硬件经销商，其技术积累体现在三层架构。第一，底层硬件适配层：公司基于宇树四足/人形机器人本体，打通运动控制底层接口，针对堆场、箱体内部、电厂、危化等特殊场景定制姿态控制、运动调度、传感器上装和边缘计算单元；同时配置工业级自组网通信，适配密闭堆场、厂房、集装箱等弱信号环境，实现多设备稳定联网和数据

实时回传。第二，核心场景算法层：公司自研港口、能源、应急场景认知模型，兼容外部通用大模型接口，整合视觉、红外热成像、气体检测、温感等多类传感器，实现箱号识别、异物识别、病媒识别、泄漏预警、温度监测、仪表读数等复合功能，并支持多台机器狗统一任务分配、路径规划和数据中台管理。第三，场景壁垒层：公司已积累宁波港万级真实查验箱体数据，覆盖异物、病媒、锈蚀、油污遮挡、箱体损伤等多类异常，数据越丰富，算法精度和场景适配效率越高，这是普通竞品短期难以获取的核心资产。

生态层面，蓝成与宇树不是普通采购关系。根据宇树负责人访谈，蓝成与宇树在研究院成立前已开展消防应急合作，随着宇蓝研究院推进，双方从供需关系升级为战略级绑定。宇树负责“小脑”即机器人本体、运动控制和通用能力，蓝成负责垂类应急行业“大脑”，即港口、能源、消防等细分场景的行业模型、任务流程和工程化落地。宇树还为蓝成提供更深度的底层接口开放、定制化技术适配、驻场技术支持、采购价格优惠及未来产业园产线支持。

渠道层面，蓝成深耕宁波智慧消防和应急行业多年，具备本地政府、港口、能源等国资客户资源。宁波海港、宁波能源两家核心国资场景方进入宇蓝研究院，均由蓝成牵线引入。港口、能源、电力、消防等场景准入门槛高，不仅需要产品可用，还需要理解监管流程、招采规则、本地化交付和7×24小时运维。蓝成已在宁波港、宁波能源形成真实合同、交付和回款，证明其具备进入高壁垒国资封闭场景的能力。

3、蓝成如何维护和拓展诸如海港等特殊渠道资源？

答复：蓝成对特殊渠道资源的维护，不是单纯依赖个人关系，而是通过“联合研究院、标杆场景、数据资产、本地运维、标准化复制”进行组织化沉淀。

第一，通过宇蓝研究院把场景资源制度化。浙江宇蓝智能应急机器人研究院由蓝成、宇树、浙江海港、宁波能源等共同参与，股权结构将机器人本体厂商、场景方和工程化交付方绑定在同一平台内。例如港口客户访谈显示，宁波舟山港在研究院持股20%，并派驻董事及运营副院长，核心诉求就是推动具身智能装备在港航行业落地。该机制使蓝成与港口、能源客户的合作从单一项目关系升级为联合研发和产业化合作关系。

第二，通过国内领先的港口查验落地案例建立先发优势。蓝成已在宁波港梅山码头实现空箱查验机器狗落地，项目从启动到投用约3个月，核心难点在海关系统指令下发、结果回传和数据互通。港口客户访谈确认，蓝成承担了“标准化本体-定制化场景”的中间衔接角色，填补了宇树本体与港口查验流程之间的工程适配、系统对接和本地化运维空白，实际上解决了港口场景所需要解决的痛点。

第三，通过真实运行数据沉淀场景壁垒。港口查验场景可持续沉淀箱号识别、箱体损伤、锈蚀、油污遮挡、异物、病媒生物、危险品残留、生活垃圾等数据，并与海关监管流程、码头作业系统、异常复核流程结合。目前，公司已积累宁波港万级真实查验箱体数据，该类数据具有场景封闭性和监管准入门槛，竞品难以通过公开渠道快速获得。

第四，通过本地化运维增强客户粘性。港口查验是7×24小时业务，设备故障会影响监管效率。客户访谈显示，蓝成本地团队能够快速响应运维需求，保障业务连续性。对于国资客户而言，长期稳定服务能力与产品能力同等重要，这也是蓝成区别于纯本体厂商和普通二开公司的关键优势。

第五，通过从单点查验向港口全链路延伸拓展资源价值。当前落地点为空箱/重箱查验，后续可向堆场巡检、闸口核验、封志核验、异常箱分流、拆装锁、开箱、搬运、码垛等环节延伸。客户访谈判断，查验场景仅是切入口，宁波舟山港全集团员工约3万人，人机协同替代下长期潜在部署量远大于查验单点需求。

4、蓝成和宇树的合作如何展开？

答复：蓝成与宇树的合作已经从普通本体采购升级为“研究院绑定、技术分工、产业园协同、全国化拓展”的深度合作模式。

根据宇树负责人访谈，宇树在全国设立的子公司通常为100%全资控股，仅宇蓝研究院采用参股模式，说明其战略重视程度较高。宇蓝研究院由宇树主导发起，蓝成推动落地并整合宁波本地政企资源；股权结构为蓝成50%、宇树20%、宁波海港集团和宁波能源集团等国资股东合计30%。王兴担任研究院名誉院长，宇树派驻副总王启舟任研究院副院长，并已有5-6名字树全职技术人员入驻研究院，覆盖机电、机械、控制等方向。

双方技术分工清晰。宇树负责机器人本体、小脑运动控制和通用具身大脑底座；蓝成负责垂类行业大脑，即面向应急、港口、能源等场景的定制化模型、任务流程、系统集成和工程化交付。宇树负责人明确，宇树总部未来将重点投入通用型具身大脑，蓝成则主导垂类应急行业大脑研发，并通过引入国家级人才补强技术团队。

双方商业分工也较明确。宇树提供标准化本体、接口、底层技术支持和品牌背书；蓝成负责上装改造、场景适配、客户系统对接、本地化交付和运维服务。港口客户访谈将双方关系类比为“宇树是汽车原厂，蓝成是定制改装+4S运维服务商”，蓝成解决甲方个性化需求和售后保障。

在产业园层面，蓝成、宇树和宁波政府共同推进智能应急机器人产业园。根据宇树负责

人访谈，产业园由蓝成负责整体建设和日常运营，宇树入驻部分园区空间，用于生产制造和商业化落地；未来还计划配套特种机器人专属产线及算力中心，支撑通用具身大脑和垂类行业模型训练。

因此，蓝成与宇树的合作不是简单经销或代销，而是以宇蓝研究院为核心载体，在本体、接口、数据、算法、场景、运维和产业园层面形成深度绑定。需要注意的是，宇树目前未明确提出全资收购蓝成，但不排除未来战略入股的可能性，核心取决于双方业务协同程度和研究院成果。

5、项目未来的增长空间是什么？

答复：蓝成未来增长空间来自“已有标杆订单兑现、浙江海港/能源体系复制、宁波 500 台及国网 1500 台潜在订单、全国化拓展、持续运维订阅收入”五个层面。

从当前收入基础看，公司 2025 年收入 683.43 万元；2026 年一季度收入 223.62 万元，已达 2025 全年收入的 32.7%；2026 年一季度毛利率为 68.92%。公司已在梅东码头、甬舟码头、宁波能源等项目形成合同、交付和回款，说明业务不是概念验证，而是已进入真实场景商业化阶段。

从未来三年看，2026 年重点是标杆项目持续确认和存量合同交付，公司披露 2026 年目标签约合同金额 1.9 亿元，主要由宁波港、宁波能源、消防应急等场景扩容，以及宁波 500 台合作协议、国网 1500 台合作意向提供支撑。2027 年重点是省内复制，围绕浙江海港体系、宁波能源体系及浙江省内港口、能源、应急场景进行横向拓展，并提升软件、运维、订阅收入占比。2028 年重点是依托宇树渠道、宇蓝研究院及宁波标杆案例向全国拓展，覆盖头部港口、电力巡检、能源场站、消防应急和危化园区等场景。

上市计划方面，公司计划 2029 年满足业绩条件后申报 IPO，产业方并购为备选路径。更审慎地看，公司短期仍需完成收入规模、利润水平、客户集中度、技术平台化和财务规范性的持续验证。若未来三年能够实现合同放量、形成标准化产品包、提升软件及运维收入占比，并降低对单一区域和单一客户的依赖，则具备进入资本市场培育通道的基础；同时，宇树生态整合、产业方并购、下一轮融资退出也可作为补充退出路径。